VWL – Makroökonomik

Teil 4: Makroökonomik „on the short run“



Agenda

1. Einführung
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
3. Makroökonomik in langfristiger Perspektive: Wirtschaftswachstum
4. Makroökonomik in kurzfristiger Perspektive
   a. Nachfrage des privaten Sektors: Konsum und Investitionen
   b. Geld und Geldpolitik
   c. Gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht (in der kurzen Frist)
   d. Gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht und internationale Kapitalströme

Literatur

Primärliteratur

- Burda, Michael, Wyplosz, Charles: Macroeconomics – A European Text, 7th edition, Oxford: Oxford University Press.

Ergänzende Literaturempfehlungen

- Barro, Robert J., Chu, Angus C., Cozzi, Guido: Intermediate Macroeconomics, 1st edition, Andover: Cengage Learning.
- Blanchard, Olivier, Illing, Gerhard: Makroökonomie, 5. Auflage, München: Pearson.
- Burda, Michael, Wyplosz, Charles: Makroökonomie: Eine europäische Perspektive, 4. Auflage, München: Vahlen (basiert auf 7th edition).

Kurzfristige Perspektive – Geld und Geldpolitik

- Definitionen von Geld
  - Warengeld (Gold, Silber usw.) wurde durch Papiergeld ersetzt (gedeckt durch Warengeld)
  - Heute weist Geld keinen intrinsischen Wert mehr auf (Fiatgeld)
  - Auch andere Formen als (Bar)Geld können zu Geld gerechnet werden (nächste Folie)
  - Grundsätzliches zur Geldschöpfung
    - → Bargeld wird vom Staat (Notenbank) bereitgestellt
    - → Bargeld macht nur einen kleinen Teil der Geldmenge aus
    - → Die restliche Geldmenge wird von den **Geschäftsbanken** geschaffen

Kurzfristige Perspektive – Geld und Geldpolitik

- Definitionen von Geld

  – Es bestehen mehrere **Geldaggregate**:

  → M1 = Bargeldumlauf + Sichteinlagen → hohe Liquidität

  → M2 = M1 + Termineinlagen (Spareinlagen) mit unbeschränkter Verfügbarkeit → mittlere Liquidität

  → M3 = M2 + Termineinlagen mit beschränkter Verfügbarkeit + Konten bei Nichtbanken → geringe Liquidität

  → Daten ausgewählter Regionen für 2015:

		Currency	M0	M1	M2	M3
United Kingdom	(£ bn)	67.4	373.3	1464.3	2130.6	2401.3
	% of GDP	3.6	20.0	78.5	114.3	128.8
Euro Area	(€ bn)	1110.8	1930.8	6630.8	10234.5	10836.8
	% of GDP	10.7	18.6	63.7	98.3	104.1
United States	($ bn)	1380.8	3611.4	3147.0	12401.5	
	% of GDP	7.7	20.1	17.5	69.1	
Poland	(Zl bn)	163.0	215.0	692.1	1145.7	1155.4
	% of GDP	9.1	12.0	38.7	64.0	64.6
Sweden	(SEK bn)	73.5	144.4	2289.4	2728.9	2788.7
	% of GDP	1.8	3.5	55.1	65.7	67.1

Note: US stopped publishing M3 statistics after 2006.

Kurzfristige Perspektive – Geld und Geldpolitik

- Akteure
  - Zentral- bzw. Notenbanken
    - → Notenbanken sind (quasi-)öffentliche Institutionen und der Akteure der Geldpolitik
    - → Verfügen über ein explizites Mandat (EZB: Preisstabilität, Fed zusätzlich noch Beschäftigung)
    - → Fungieren als „Bank der Banken“, d.h. Geschäftsbanken haben ihrerseits Konten bei der Notenbank z.B. zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs zwischen den Banken
    - → Sie schaffen zwei Arten von Geld: das Bargeld und sog. **Bankreserven**, d.h. Einlagen der Geschäftsbanken bei ihrer Notenbank
    - → M0 = Bargeld + Bankreserven, heißt auch **Geldbasis** oder **Zentralbankgeld**

Kurzfristige Perspektive – Geld und Geldpolitik

- Akteure

  – Geschäftsbanken

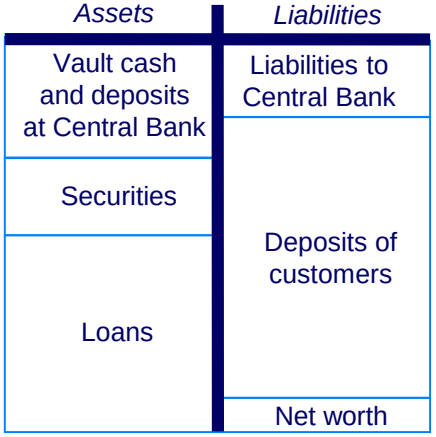
  → Kernaufgabe: Kundengelder einsammeln (Einlagen) und daraus Kredite vergeben (daher: Finanzintermediäre)

  → Einlagen sind kurzfristige Verbindlichkeiten, Kredite sind längerfristige Forderungen
  → Fristentransformation

  → Da Fristentransformation risikobehaftet ist, werden Banken reguliert

  → Typologisierung der Bankenbilanz zeigt: ziehen zu viele Bankkunden ihre Einlagen ab („Bank Run“), droht Zahlungsunfähigkeit

  → Misstrauen gegenüber einer Bank kann zur selbsterfüllenden Prophezeiung führen und eine Kettenreaktion auslösen



Kurzfristige Perspektive – Geld und Geldpolitik

- Die (klassische) Geldschöpfung durch Geschäftsbanken
  - Kundeneinlagen können jederzeit abgerufen werden → Bedarf an (Mindest-)Liquidität
  - Es wird ein (Mindest-)Reservesatz der Einlagen einbehalten
  - Manche Länder habe eine Pflichtreserve (Euroland), manche nur eine freiwillige (UK)

Country	Deposits subject to reserve requirements	Mandatory reserve ratio requirement
Australia	None	
Canada	None	
Denmark	None	
China	Deposits at large financial institutions	18.5%
Czech Republic	Deposits with maturity up to 2 years	2.0%
Euro area	Deposits with maturity up to 2 years	1.0%
Hungary	All deposits	2.0%
New Zealand	None	
Poland	All deposits except funds from repurchase agreements	3.5%
Sweden	None	
Switzerland	Deposits with maturity up to 3 months	2.5%
United Kingdom	None	
United States	Transaction accounts in excess of $15.2m but less than $110.2m	3.0%
	Transaction accounts in excess of $110.2m	10.0%

Kurzfristige Perspektive – Geld und Geldpolitik

- Die (klassische) Geldschöpfung durch Geschäftsbanken
  - Beispiel für Geldschöpfungsprozess

Ausgangspunkt: Bargeldmenge = 1000 €

(a) Keine Banken

Bargeldmenge	1.000 €	=	Geldangebot	1.000 €

(b) Bank Alpha (nur Einlagen, keine Kredite)

Aktiva		Passiva	
Reserve	1.000 €	Einlagen	1.000 €

(c) Bank Alpha (Kreditgewährung, Pflicht-Einbehalt von 10% Reserve)

Aktiva		Passiva	
Reserve	100 €	Einlagen	1.000 €
Kredite	900 €		

erster Kunde hat Anspruch auf 1000 €
zweiter Kunde erhält 900 €

Geldangebot:

Einlage	1.000 €
Kredit Alpha	900 €
Summe	1.900 €

(d) mehrere Banken

Kunde 2 kauft Waren bei Kunde 3
Kunde 3 bringt Einnahmen zu Bank Beta

Bank Beta

Aktiva		Passiva	
Reserve	90 €	Einlagen	900 €
Kredite	810 €		

Kredit an Kunde 4, Warenkauf von Kunde 5, Bankeinlage bei Gamma

Bank Gamma

Aktiva		Passiva	
Reserve	81 €	Einlagen	810 €
Kredite	729 €		

Geldangebot:

Einlage	1.000 €
Kredit Alpha	900 €
Kredit Beta	810 €
Kredit Gamma	729 €
Summe	3.439 €

Geldschöpfung 2.439 €

(e) unbegrenzte Bankenanzahl

Einlage	1.000 €	
Kredit Alpha	900 €	= 1000 € * 0,9
Kredit Beta	810 €	= 1000 € * $0,9^2$
Kredit Gamma	729 €	= 1000 € * $0,9^3$
weitere Banken	656 €	= 1000 € * $0,9^4$
	590 €	= 1000 € * $0,9^5$
	531 €	= 1000 € * $0,9^6$
	usw.	

Summe?

Kurzfristige Perspektive – Geld und Geldpolitik

- Die (klassische) Geldschöpfung durch Geschäftsbanken

hier : $1000€ + 1000€ \cdot 0{,}9 + 1000€ \cdot 0{,}9^2 + 1000€ \cdot 0{,}9^3 + \ldots$

oder allgemein :

(1) $s_n = a_0 \cdot q^0 + a_0 \cdot q^1 + a_0 \cdot q^2 + a_0 \cdot q^3 \ldots + a_0 \cdot q^n) = a_0(1 + q + q^2 + q^3 + \ldots + q^n)$

Multiplikation mit q :

(2) $q \cdot s_n = a_0(q + q^2 + q^3 + q^4 + \ldots + q^n + q^{n+1})$

Kurzfristige Perspektive – Geld und Geldpolitik

- Die (klassische) Geldschöpfung durch Geschäftsbanken

$(1) \; -(2):$

$$s_n - q \cdot s_n = a_0(1 + q + q^2 + q^3 + \ldots + q^n) - a_0(q + q^2 + q^3 + q^4 + \ldots + q^n + q^{n+1})$$

$$\Rightarrow s_n - q \cdot s_n = a_0(1 - q^{n+1})$$

$$\Rightarrow s_n(1 - q) = a_0(1 - q^{n+1})$$

$$\Rightarrow s_n = a_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

für $n \to \infty$ gilt $q^{n+1} \to 0$ ($da\ q < 1$) und demnach:

$$s_n = a_0 \frac{1}{1 - q}$$

Kurzfristige Perspektive – Geld und Geldpolitik

- Die (klassische) Geldschöpfung durch Geschäftsbanken

Unser Beispiel:

$$s_3 = a_0 \frac{1 - q^{3+1}}{1 - q} = 1000€ \cdot \frac{1 - 0{,}9^4}{1 - 0{,}9}$$

$$= 1000€ \cdot \frac{0{,}3439}{0{,}1}$$

$$= 3439€ \rightarrow \text{Geldmenge 3 Banken}$$

$$s_\infty = a_0 \frac{1}{1 - q} = 1000€ \cdot \frac{1}{1 - 0{,}9}$$

$$= 1000€ \cdot \frac{1}{0{,}1}$$

$$= 10000€ \rightarrow \text{Geldmenge unendliche Banken}$$

Kurzfristige Perspektive – Geld und Geldpolitik

- Die (klassische) Geldschöpfung durch Geschäftsbanken
  - D.h. Geldmenge = Geldbasis + Geldschöpfung bzw. 10000€ = 1000€ + 9000€
  - Mindestreservesatz r entspricht 1 – q
  - Allgemein gilt für den Geldmengenmultiplikator m = 1/(1 – q) = 1/r
  - Unser Beispiel: m = 1/0,1= 10
  - Es gilt: Geldmenge = Geldbasis · Multiplikator oder 10000 € = 1000 € · 10
  - Allgemein: M = B · m, mit m = (1/r)

Kurzfristige Perspektive – Geld und Geldpolitik

- Tatsächliche Geldschöpfung
  - Annahme bisher: 1000 zusätzliche Euro werden dem Bankensystem injiziert (kommen z.B. aus dem Ausland), d.h. eine neue Einlage schafft einen neuen Kredit
  - Tatsächlich ist dies nicht notwendig
  - Wird ein neuer Kredit ausgezahlt, so schreibt die Bank dem Kreditnehmer einfach den Kreditbetrag auf seinem Konto gut
  - **Der Kredit schafft die Einlage (nicht anders herum)!**
  - Kredite schaffen Einlagen und diese erfordern Reserven

Kurzfristige Perspektive – Geld und Geldpolitik

- Tatsächliche Geldschöpfung und Kontrolle der Geldmenge durch Notenbanken

  - Kontrolle der Geldschöpfung durch Notenbanken ist notwendig, da Fiatgeld durch „Vertrauen“ gedeckt ist, das es zu erhalten gilt

  - Bankengeschäft ist grundsätzlich risikobehaftet (Fristentransformation, aber auch Ausfallrisiken von Krediten)

  - Banken müssen Mindesteigenkapital als Risikopuffer halten (Regulatorik nach Basel III)

  - Ansatzpunkt: Banken halten (Mindest-)Reserve bei der Notenbank (als Teil von M0)

Kurzfristige Perspektive – Geld und Geldpolitik

- Tatsächliche Geldschöpfung und Kontrolle der Geldmenge durch Notenbanken
  - Es gilt der Zusammenhang: Reserven ≥ Reservesatz r × Einlagen

    (bzw. Reserven = r × Einlagen, sofern Banken immer nur die Mindestreserve halten)
  - D.h. es existiert ein durch die Notenbank beeinflusstes Maximalvolumen an Einlagen:

    Einlagen ≤ (1/r) × Reserven, mit (1/r) als Multiplikator m

    (bzw. wie oben Einlagen = (1/r) × Reserven)

  ➔ Notenbanken kontrollieren auch die (Grenzen) der Geldschöpfung durch Geschäftsbanken